

Pojęcie makra w Excelu, tworzenie, używanie i modyfikowanie makr.

Wiktoria Maciaszczyk, Aleksandra Okrucińska



- 1 Pojęcie makra
- 2 Rejestrowanie makr
- 3 Tworzenie makr w języku VBA
- 4 Okna dialogowe
- 5 Kontrolki okien dialogowych
- 6 Praca ze zdarzeniami programu Excel
- 7 Zastosowanie makr

Makro

Makro jest sekwencją instrukcji automatyzujących niektóre aspekty programu Excel, dzięki czemu można korzystać z niego w bardziej wydajny sposób i ograniczyć liczbę błędów.

Sposoby tworzenia makr:

- 1 rejestrator makr
- 2 tworzenie makr w języku VBA

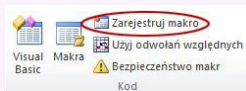
Uwaga: Format pliku obsługujący makra to .XLSM. Jeżeli nie zmieni się formatu pliku na .XLSM, Excel wyświetli ostrzeżenie.

Rejestrator makr

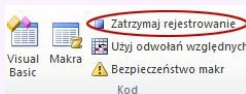
Przy pomocy rejestratora makr można utworzyć proste makra. Umożliwia to optymalizację prostych i powtarzalnych zadań. Excel generuje kod VBA, który później użytkownik może edytować. Ten sposób nie nadaje się do tworzenia bardziej złożonych algorytmów.

Rejestrowanie makra

- 1 W grupie Kod na karcie Deweloper kliknij pozycję Zarejestruj makro.



- 2 Wykonaj czynności, które chcesz zautomatyzować.
- 3 Na karcie Deweloper kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie.



VBA

Język VBA (Visual Basic for Applications) jest językiem programowania, który ma wiele zastosowań, między innymi automatyzacja powtarzających się operacji, tworzenie własnych poleceń czy projektowanie nowej funkcji arkusza.

Dwa typy makr języka VBA - Sub i Function:

- ▶ Procedurę **Sub** można traktować jak nowe polecenie wykonywane przez użytkownika lub inne makro. W skoroszybie programu Excel może znajdować się dowolna liczba procedur Sub.
- ▶ **Function** to funkcja, która zwraca konkretną wartość. Funkcja języka VBA może zostać wykonana przez inne procedury lub zastosowana w formułach zdefiniowanych w arkuszach, podobnie jak w przypadku wbudowanych funkcji programu Excel.

Obiekty w języku VBA

Język VBA jest językiem obiektowo zorientowanym (operuje na obiektach). Obiekty są uporządkowane w sposób hierarchiczny.

Tabela: Najważniejsze obiekty

Obiekt	Zastosowanie
Application	ustawienia globalne
Workbook	operacje na plikach
Worksheet	operacje na arkuszach
Range	operacje na komórkach
Chart	tworzenie wykresów

W celu odwołania się do obiektu zdefiniowanego w kodzie źródłowym języka VBA należy określić jego lokalizację w hierarchii obiektów. Przykład:

```
Application.Workbooks("Zeszyt1.xlsx").Worksheets("Arkusz1").Range("A1")
```

- ▶ Obiekty posiadają metody. Metodę można traktować jak czynność wykonaną na obiekcie.
- ▶ Podobnie jak w innych językach programowania można korzystać ze zmiennych. W przeciwieństwie do niektórych języków tu nie jest konieczne deklarowanie zmiennych jeszcze przed ich użyciem w kodzie źródłowym.
- ▶ Sterowanie kodem odbywa się między innymi przy pomocy instrukcji If i Then, pętli For-Next, instrukcji With i End With czy konstrukcji Select Case.
- ▶ Przykładowe użycie konstrukcji Select Case:

```
Sub ClearAllButtons(frm As Object)
    Dim ctrl As Control
    For Each ctrl In frm.Controls
        Select Case TypeName(ctrl)
            Case "OptionButton", "CheckBox"
                ctrl.Value = False
            Case "TextBox"
                ctrl.Text = ""
        End Select
    Next ctrl
End Sub
```

- ▶ Z procedury Function można skorzystać w dwóch przypadkach: poprzez wywołanie z innej procedury VBA oraz poprzez zastosowanie w formule arkusza.
- ▶ Argumenty mogą być zmiennymi (także typu tablicowego), stałymi, literałami lub wyrażeniami.
- ▶ Istnieją funkcje, które nie posiadają argumentów, takie które mają niezmienną liczbę wymaganych argumentów (od 1 do 60) oraz takie, które mogą przyjmować 2 rodzaje argumentów - wymagane i opcjonalne.
- ▶ Przykładowa funkcja:

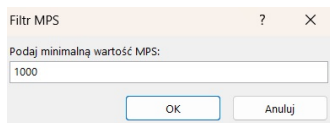
```
Function TopAvg(Data, Num)  
    ' Zwraca średnią największych wartości zmiennej Num w zakresie Data  
    Sum = 0  
    For i = 1 To Num  
        Sum = Sum + WorksheetFunction.Large(Data, i)  
    Next i  
    TopAvg = Sum / Num  
End Function
```


InputBox

Umożliwia pobranie pojedynczej wartości wprowadzonej przez użytkownika. Wartość funkcji InputBox należy przypisać do zdefiniowanej zmiennej.

`InputBox(etykieta[,tytuł][,wartość domyślna])`

Przykład:



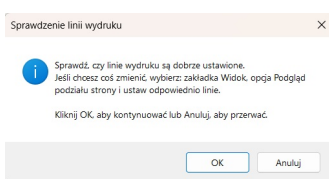
```
'Zapytanie o wartość MPS  
minMPS = Application.InputBox("Podaj minimalną wartość MPS:", "Filtr MPS", 1000, Type:=1)  
If minMPS = 0 Then Exit Sub
```

MsgBox

Umożliwia wyświetlenie informacji i pobranie od użytkowników danych w prosty sposób. Funkcja MsgBox może być użyta w sposób niezależny lub jej wynik może być przypisany do zmiennej.

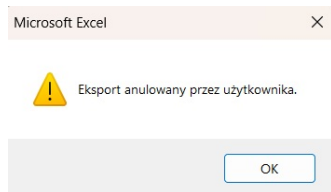
`MsgBox(etykieta[,przyciski][,tytuł])`

Przykład:



```
'MsgBox
Dim odpowiedz As VbMsgBoxResult
odpowiedz = MsgBox("Sprawdź, czy linie wydruku są dobrze ustawione." & vbCrLf & _
    "Jeśli chcesz coś zmienić, wybierz: zakładka Widok, opcja Podgląd podziału strony i ustaw odpowiednio linie." & vbCrLf & vbCrLf & _
    "Kliknij OK, aby kontynuować lub Anuluj, aby przerwać.", _
    vbOKCancel + vbInformation, "Sprawdzenie linii wydruku")

If odpowiedz = vbCancel Then
MsgBox "Eksport anulowany przez użytkownika.", vbExclamation
Exit Sub
End If
```



Formularz UserForm

UserForm to mechanizm, który pozwala na zaprojektowanie własnego formularza. Może on zawierać wiele elementów, takich jak pole tekstowe, przycisk wyboru, lista rozwijana, itd.

Przykładowe elementy formularza:

The screenshot shows a UserForm titled "Budżet domowy" with the following elements and labels:

- OptionButtons:** Two radio buttons labeled "Przychód" and "Wydatek" are circled in purple.
- Label:** The text "Data transakcji:" is circled in green.
- TextBox:** A date input field containing "3/28/2026" is circled in green.
- ToggleButton:** A button labeled "Cykliczna" is circled in green.
- ScrollBar:** A horizontal scroll bar is circled in red.
- Label:** The text "Co ile się powtarza?" is circled in red.
- ComboBox:** A dropdown menu labeled "Kategoria:" is circled in pink, showing a list of categories: Jedzenie, Rozrywka, Opłaty, Transport, and Inne.
- TextBox:** An input field labeled "Kwota:" is circled in blue.
- CheckBox:** Three checkboxes labeled "miesięcznym", "kwartalnym", and "rocznym" are circled in blue.
- TextBox:** An input field labeled "Opis:" is circled in blue.
- CommandButton:** Three buttons labeled "ZAPISZ", "WYCZYŚĆ", and "ZAMKNIJ" are circled in blue.

Formularz UserForm może zawierać procedury Sub języka VBA obsługujące zdarzenia generowane przez ten formularz.

The screenshot shows a VBA UserForm titled "ANKIETA" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into 13 numbered sections for data entry:

- 1. OKLEJANIE: Radio buttons for LABEL and LASER.
- 2. SMT: Radio buttons for PRE-SMT and POST-SMT.
- 3. WYGRZEWANIE LAMINATU: Radio buttons for TAK and NIE.
- 4. SMT FLOW: Radio buttons for TOP -> BOT, BOT -> TOP, TYLKO BOT, and TYLKO TOP.
- 5. SMT GL: Checkboxes for GLUE TOP, GLUE BOT, PASTE TOP, and PASTE BOT.
- 6. X - RAY: Radio buttons for TAK and NIE.
- 7. UNDERFILLING: Radio buttons for TOP -> BOT, BOT -> TOP, TYLKO BOT, and TYLKO TOP.
- 8. SELECTIVE: Radio buttons for TAK and NIE.
- 9. SELECTIVE FLOW: Radio buttons for TOP -> BOT, BOT -> TOP, TYLKO BOT, and TYLKO TOP.
- 10. DEPANELIZACJA: Radio buttons for LASER and ROUTER.
- 11. DEPANELIZACJA: Radio buttons for PRE SELECTIVE and POST SELECTIVE.
- 12. SELECTIVE AOI: Radio buttons for TAK and NIE.
- 13. GLUING: Radio buttons for TOP -> BOT, BOT -> TOP, TYLKO BOT, and TYLKO TOP.

At the bottom right, there is a text field labeled "WPISZ NC PRODUKTU:" and two buttons: "GENERUJ FLOW" and "WYCZYŚĆ".

```
Private Sub OptionButton28_Click()  
    If OptionButton28.Value = True Then  
        OptionButton33.Value = True  
    End If  
    Call Aktualizuj2  
End Sub  
Private Sub OptionButton33_Click()  
    If OptionButton28.Value = True And OptionButton33.Value = False Then  
        OptionButton33.Value = True  
    End If  
End Sub
```

Rodzaje kontrolek

- ▶ **Kontrolki formularza** - kontrolki te występują tylko w Excelu;
- ▶ **Kontrolki ActiveX** - stanowią podzbiór kontrolek, które można umieścić w formularzu UserForm.

Z każdą kontrolką może być powiązane makro obsługujące dowolne z jej zdarzeń.

- ▶ **Przycisk polecenia** - najczęściej używana do uruchamiania makr; po jej kliknięciu zostanie wykonane makro;
- ▶ **Pole kombi** - zawiera listę rozwijaną i w danej chwili wyświetla tylko jedną pozycję; użytkownik może wprowadzić wartość, której nie ma na liście pozycji;
- ▶ **Pole wyboru** - znajduje zastosowanie w przypadku wyboru pomiędzy dwiema wartościami, takimi jak: tak lub nie, prawda lub fałsz, aktywny lub nieaktywny itp.;
- ▶ **Pole listy** - zawiera listę pozycji, które może wybierać użytkownik (jedną z nich lub wiele);
- ▶ **Pole tekstowe** - może zawierać paski przewijania, można go użyć do wyświetlania na niewielkim obszarze znacznej ilości informacji.

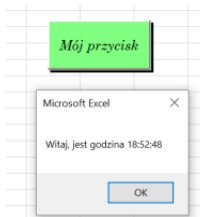
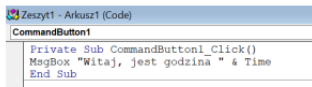
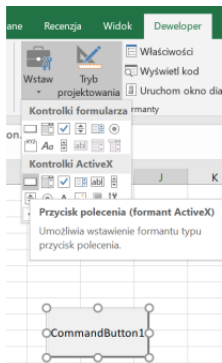
- ▶ **Pasek przewijania** - znajduje zastosowanie przy określaniu wartości komórki;
- ▶ **Przycisk pokrętła** - umożliwia określenie wartości za pomocą dwóch przycisków ze strzałkami;
- ▶ **Przycisk opcji** - przydatne, gdy użytkownikowi zależy na dokonaniu wyboru spośród niewielkiej liczby pozycji;
- ▶ **Etykieta** - wyświetla jedynie tekst;
- ▶ **Obraz** - wyświetla jedynie obraz;
- ▶ **Przycisk przełącznika** - posiada dwa stany - może być włączony i wyłączony.

Przypisywanie makra do kontrolki

Aby przypisać makro do kontrolki należy:

- ▶ W trybie projektowania dwukrotnie kliknąć kontrolkę - pojawi się VB z pustą procedurą Sub;
- ▶ Wprowadzić kod, następnie powrócić do programu Excel, klikając ALT+F11;
- ▶ Wyłączyć tryb projektowania.

Kontrolki okien dialogowych

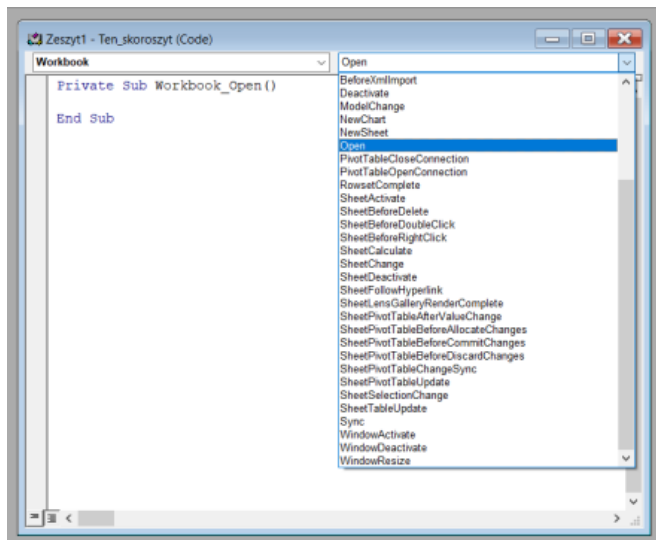


Zdarzenia programu Excel

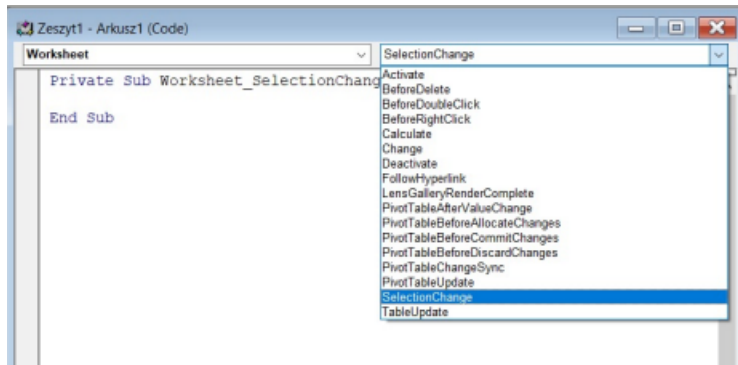
Excel potrafi monitorować zdarzenia i po ich wystąpieniu wykonywać kod źródłowy napisany w języku VBA. Wyróżniamy następujące typy zdarzeń:

- ▶ Zdarzenia na poziomie skoroszytu;
- ▶ Zdarzenia na poziomie arkusza;
- ▶ Zdarzenia niepowiązane z obiektami.

Zdarzenia na poziomie skoroszytu



Zdarzenia na poziomie arkusza



Makra znajdują zastosowania między innymi w:

- ▶ Kopiowaniu zakresu komórek;
- ▶ Przenoszeniu zakresu;
- ▶ Wykonywaniu pętli w zakresie;
- ▶ Wyświetlaniu prośby o wprowadzenie do komórki wartości;
- ▶ Zliczaniu zaznaczonych komórek;
- ▶ Zapobieganiu wyświetlaniu komunikatów ostrzegawczych;
- ▶ Upraszczeniu odwołań do obiektów;
- ▶ Deklarowaniu typów zmiennych.